

ISTRUZIONI: LEGGERE ATTENTAMENTE

• Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica dell'a.a. 2013/2014 (M. D'Elia), o quelli che decidano di fare l'esame con le nuove regole, devono svolgere i problemi **A1** e **A2**, oppure i problemi **R** ed **S**, oppure l'intera prova nel caso decidano di usufruire del tempo aggiuntivo.

• Gli studenti che hanno seguito il corso di Meccanica Classica negli a.a. 11/12 e 12/13 (E. D'Emilio) possono svolgere come al solito una delle tre parti **A1+A2**, oppure **R** (prime 3 domande) oppure **S** (prime 3 domande).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Meccanica Classica dell'a.a. 2010/2011 (P. Rossi) devono svolgere i problemi **A1**, **S** (tutto), **R** (tutto).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a III A (Meccanica Relativistica e Analitica, P. Rossi - vecchio ordinamento) devono svolgere i problemi **A1** e **R** (tutto).

• Gli studenti che devono superare l'esame di Fisica a IV (Meccanica Statistica, E. Guadagnini - vecchio ordinamento) devono svolgere il problema **S** (tutto).

DICHIARARE IN UN RIQUADRO ALL'INIZIO DEL COMPITO QUALE ESAME E DI QUALE A.A. SI STA SOSTENENDO E QUALI PROVE SONO GIÀ STATE SOSTENUTE. RIPORTARE ANCHE FIRMA ED INDIRIZZO EMAIL AL QUALE VERRÀ RECAPITATO IL RISULTATO DEL COMPITO

Problema A1.

Un pendolo doppio è fatto di due aste rigide di lunghezza ℓ e massa trascurabile che si possono muovere su di un piano verticale, in presenza della gravità e di un campo elettrico uniforme E orizzontale parallelo al piano. La prima asta ha un estremo fisso nell'origine. Al secondo estremo è attaccata la seconda sbarretta e una massa puntiforme m con carica elettrica q . Al secondo estremo della seconda sbarretta è attaccata una seconda massa puntiforme m con carica q .

1. Scrivere la Lagrangiana del problema.
2. Trovare E in modo che nel punto di equilibrio stabile entrambe le sbarrette formino un angolo di $\pi/4$ colla verticale.
3. Calcolare le frequenze delle piccole oscillazioni attorno al punto di equilibrio stabile e trovare i modi normali.
4. Perché i modi normali trovati non sono ortogonali? Rispetto a quale prodotto scalare lo sono?

Problema A2.

Si consideri lo spazio delle fasi (q, p) per una particella non relativistica di massa m che si muove in una dimensione soggetta ad un potenziale $V(q)$ continuo e tale che $\lim_{q \rightarrow \pm\infty} V(q) = \infty$.

1. Si dica quanti integrali primi possiede il problema e si scriva l'equazione che individua le traiettorie nello spazio delle fasi.
2. Si mostri che le traiettorie sono chiuse e simmetriche per inversione rispetto all'asse $p = 0$, specificando il verso in cui sono percorse.
3. Considerando ora il caso particolare di un oscillatore armonico, cioè $V(q) = m\omega^2 q^2/2$, si calcoli l'area $I(E)$ compresa all'interno della traiettoria di energia E , mostrando poi che $dI/dE = T$, dove T è il periodo di oscillazione (cioè il periodo con cui viene percorsa l'orbita).
4. Si mostri ora che la relazione $T(E) = dI(E)/dE$, dove $T(E)$ è il periodo per l'orbita di energia E , vale per il potenziale generico $V(q)$ considerato al punto 1) e 2) (suggerimento: esistono vari modi per farlo, o partendo dall'espressione integrale per l'area sottesa dalla curva, in cui l'energia compare come parametro, oppure andando a vedere come viene deformato un tratto generico della traiettoria quando l'energia cambia da E ad $E + \Delta E$.)

Problema R.

Una particella di massa M , inizialmente a riposo, decade in una di massa m e due fotoni.

1. Mostrare che tutti i prodotti del decadimento si muovono nello stesso piano.
2. Trovare l'energia massima e minima di ciascun prodotto di decadimento.
3. Trovare l'angolo tra i due fotoni in funzione delle loro energie.
4. Nel caso in cui quest'angolo è $\pi/2$ e le due energie dei fotoni sono uguali, trovare l'energia della particella di massa m .

Problema S.

Si considerino N particelle identiche di massa m vincolate a muoversi sulla superficie di una sfera liscia di raggio R e all'equilibrio termodinamico a temperatura T .

1. Si calcoli la funzione di partizione del sistema
2. Si calcoli l'energia interna ed il calore specifico in funzione di T
3. Si consideri ora lo stesso sistema in presenza del campo gravitazionale uniforme, calcolando la funzione di partizione in questo caso.
4. Si ricalcoli l'energia interna ed il calore specifico, discutendo in particolare i loro andamenti nei regimi di basse ed alte T , specificando quale sia la scala che distingue i due regimi.

SOLUZIONI

Soluzione Problema A1:

1. Scegliendo come coordinate gli angoli θ_1 e θ_2 tra le aste e la verticale, otteniamo

$$L = \frac{m\ell^2}{2} (2\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2 + 2\cos(\theta_1 - \theta_2)\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) + mg\ell(2\cos\theta_1 + \cos\theta_2) + qE\ell(2\sin\theta_1 + \sin\theta_2).$$

2. All'equilibrio abbiamo

$$Eq\cos\theta_{1,2} = gm\sin\theta_{1,2}.$$

Affinché $\theta_{1,2} = \pi/4$ siano soluzione dobbiamo porre

$$E = \frac{gm}{q}.$$

L'equilibrio è chiaramente stabile, perché

$$Eq\sin\theta_{1,2} + gm\cos\theta_{1,2} = \sqrt{2}gm > 0.$$

3. Espandendo la Lagrangiana attorno a $\theta_{1,2} = \pi/4$ e chiamando $\eta_{1,2} = \theta_{1,2} - \pi/4$, abbiamo

$$L \sim \frac{m\ell^2}{2} (2\dot{\eta}_1^2 + 2\dot{\eta}_1\dot{\eta}_2 + \dot{\eta}_2^2) - \frac{mg\ell}{\sqrt{2}}(2\eta_1^2 + \eta_2^2)$$

e dunque le matrici dell'energia cinetica e potenziale sono

$$T = m\ell^2 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = \sqrt{2}mg\ell \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Imponendo $\det(\omega_{\pm}^2 T - V) = 0$ abbiamo

$$\omega_{\pm}^2 = 2(\sqrt{2} \pm 1)\frac{g}{\ell}.$$

Inserendo questi valori, troviamo che gli autovettori nulli di $\omega_{\pm}^2 T - V$, cioè i modi normali, sono

$$v_{\pm} = (1, \mp\sqrt{2}).$$

Nota: i risultati potevano ottenersi anche senza svolgere molti calcoli, a partire dalle frequenze trovate per il pendolo doppio usuale. Il problema presente infatti differisce dal pendolo doppio usuale solo per una ridefinizione dell'intensità e della direzione della forza costante a cui sono soggetti i due punti materiali: le frequenze vengono riscalate per un fattore $\sqrt{g^2 + q^2 E^2 / m^2} / g$, mentre i modi normali restano identici. Tale semplicità è dovuta al fatto che le cariche sono uguali.

4. I modi normali non sono ortogonali, perché T non è proporzionale all'identità. Abbiamo tuttavia

$$v_-^t T v_+ = 0,$$

cioè sono ortogonali secondo il prodotto scalare definito da T .

Soluzione Problema A2:

- 1,2) L'Hamiltoniana è

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q)$$

Essendo il problema unidimensionale, può esistere un solo integrale del moto ed è l'energia E . A fissata energia l'impulso è

$$p = \pm \sqrt{2m(E - V(q))}$$

che individua la traiettoria nello spazio delle fasi. Si vede subito che è simmetrica rispetto all'asse $p = 0$. Essendo $V(q)$ non limitato superiormente, esisteranno, per E grandi a piacere, punti di inversione del moto in cui p si annulla: in tali punti i due rami simmetrici per inversione $p \rightarrow -p$ si toccano quindi le traiettorie sono chiuse. Il verso di percorrenza è orario.

3)

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2 q^2}{2}$$

e l'equazione $H = E$ individua nello spazio (q, p) un'ellisse centrata nell'origine di semiassi $\sqrt{2mE}$ e $\sqrt{2E/(m\omega^2)}$ per cui l'area dentro l'ellisse è

$$I(E) = \frac{2\pi E}{\omega}$$

e quindi

$$\frac{dI}{dE} = \frac{2\pi}{\omega} = T$$

4) L'area sottesa dalla curva si può scrivere, considerando il solo ramo superiore, come

$$I(E) = 2 \int_{q_{min}}^{q_{max}} p(q) dq = 2 \int_{q_{min}}^{q_{max}} \sqrt{2m(E - V(q))} dq$$

derivando rispetto ad E otteniamo

$$dI/dE = 2m \int_{q_{min}}^{q_{max}} \frac{dq}{\sqrt{2m(E - V(q))}} = 2m \int_{q_{min}}^{q_{max}} \frac{dq}{p} = 2 \int_{q_{min}}^{q_{max}} \frac{dq}{\dot{q}} = 2 \int_{q_{min}}^{q_{max}} dt \equiv T(E)$$

dove si nota che il contributo alla derivata che si ottiene derivando rispetto agli estremi di integrazione (che cambiano al cambiare di E) è nullo perché l'integrando si annulla in tali punti.

Alternativamente si può mostrare che, preso un tratto qualsiasi di traiettoria compreso fra i punti $(q(t), p(t))$ e $(q(t + dt), p(t + dt))$, quando l'energia cambia da E ad $E + \Delta E$ il tratto varia e l'area compresa fra i due tratti corrispondenti è pari, a meno di infinitesimi di ordine superiore in dt e/o in ΔE , a quella del parallelogramma di lato $\Delta E/(\partial H/\partial p)$ (parallelo all'asse p) e altezza $\dot{q}dt = (\partial H/\partial p)dt$, cioè l'area è pari $\Delta E dt$, da cui integrando lungo tutto l'orbita si ricava

$$I(E + \Delta E) - I(E) \simeq T \Delta E$$

Soluzione Problema R:

1. La conservazione dell'impulso mostra che i tre impulsi dei prodotti finali si sommano a zero, giacciono quindi lungo i 3 lati di uno stesso triangolo e sono nello stesso piano.
2. Per trovare l'energia massima e minima di ciascun prodotto di decadimento, scriviamo

$$P - p_1 = p_2 + p_3,$$

dove 1, 2 e 3 sono i tre prodotti di decadimento. Facciamo i quadrati dei quadrivettori di destra e sinistra. Otteniamo

$$M^2 + m_1^2 - 2ME_1 = M_{23}^2,$$

dove M_{23} è la massa invariante della coppia 23. Siccome $M_{23} \geq m_2 + m_3$ otteniamo

$$E \leq \frac{M^2 + m^2}{2M}, \quad k, k' \leq \frac{M^2 - m^2}{2M}.$$

Le energie minime sono $E \geq m, k, k' \geq 0$.

3. Scrivendo

$$P - p = k + k'$$

e facendo i quadrati dei quadrivettori di destra e sinistra, otteniamo

$$M^2 + m^2 - 2ME = 2kk'(1 - \cos \theta),$$

da cui, essendo $E = M - k - k'$, abbiamo

$$\cos \theta = \frac{2kk' + M^2 - m^2 - 2M(k + k')}{2kk'}.$$

4. Nel caso in cui quest'angolo è $\pi/2$ e le due energie dei fotoni sono uguali, abbiamo

$$0 = 2k^2 - 4Mk + M^2 - m^2$$

che dà

$$k = \frac{2M - \sqrt{2(M^2 + m^2)}}{2}.$$

L'altra soluzione è da scartare perché maggiore di M . Infine,

$$E = M - 2k = \sqrt{2(M^2 + m^2)} - M.$$

Soluzione Problema S:

1. Per la singola particella abbiamo

$$Z_1 = \frac{1}{h^2} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \int_{-\infty}^\infty dp_\phi \int_{-\infty}^\infty dp_\theta \exp \left(-\beta \frac{p_\theta^2}{2mR^2} - \beta \frac{p_\phi^2}{2mR^2 \sin^2 \theta} \right) = \frac{8\pi^2 m R^2}{h^2 \beta}$$

per l'intero sistema invece

$$Z = \frac{1}{N!} (Z_1)^N$$

2.

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \log Z = Nk_B T ; \quad C = Nk_B$$

3. In presenza del campo gravitazionale va aggiunto all'Hamiltoniana della singola particella il termine di energia potenziale $mgR \cos \theta$, per cui abbiamo in tal caso

$$Z_1 = \frac{1}{h^2} \int d\phi d\theta dp_\phi dp_\theta e^{-\beta \left(\frac{p_\theta^2}{2mR^2} + \frac{p_\phi^2}{2mR^2 \sin^2 \theta} + mgR \cos \theta \right)} = \frac{4\pi^2 m R^2}{h^2 \beta} \int_{-1}^1 d \cos \theta e^{-\beta mgR \cos \theta} = \frac{4\pi^2 R (e^x - e^{-x})}{h^2 g \beta^2}$$

dove si è definita la variabile adimensionale $x \equiv \beta mgR$. Si ha ancora ovviamente

$$Z = \frac{1}{N!} (Z_1)^N$$

4.

$$U = 2Nk_B T - NmgR / \tanh(x)$$

$$C = 2Nk_B + \frac{N(mgR)^2}{k_B T^2} (1 - 1/(\tanh x)^2)$$

nel limite $k_B T \ll mgR$ abbiamo

$$U \simeq 2Nk_B T - NmgR$$

$$C \simeq 2Nk_B$$

e ogni particella si comporta come un pendolo sferico nel regime di piccole oscillazioni, quindi la termodinamica è la stessa di un sistema di oscillatori bidimensionali isotropi. Nel limite opposto $k_B T \gg mgR$ abbiamo invece che, sviluppando intorno ad $x = 0$ ($\tanh x \simeq x$)

$$U \simeq Nk_B T ; \quad C \simeq Nk_B$$

cioè il contributo dei gradi di libertà gravitazionali al calore specifico scompare.